

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1. 替他人考试或由他人替考; 2. 通讯工具作弊; 3. 团伙作弊.

中国矿业大学 2025-2026 学年第一 学期课程考试试卷

考试科目: 数学分析 (1) (教学示范)

试卷类型: B 卷

课程代码: 王亚军是人机

考试时长: 120 分钟

考试方式: 闭卷

开课学院: 数学学院

年级专业: 2025 级数学类

学院 班级 姓名 学号

题号	一	二	三	四	总分
得分					
阅卷人					

考生承诺:

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备 (包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机) 或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置;
2. 已按要求清理干净整个座位 (包括考生邻座) 桌面和抽屉里的所有物品 (无论是否属于考生本人);
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定, 承诺在考试中自觉遵守以上规定, 服从监考教师的安排, 自觉遵守考场纪律, 诚信考试, 不违规、不作弊. 如有违反, 自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理.

考生签名: _____

一、叙述题 (每小题 5 分, 共 10 分)

1. 叙述 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 的归结原则.

2. 叙述达布定理.

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 函数 $\ln(\ln(x))$ 的定义域为_____.

2. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n + \sin n)^{1/n} =$ _____.

3. 函数 $\cos x$ 的 n 阶导数为_____; 函数 $\ln(x + \sqrt{1 + x^2})$ 的 2 阶导数为_____.

4. 设函数 f 为可微函数, 且 $f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{x^2}{4}$, $f(0) = 1$, 则 $f'(0) =$ _____.

三、计算题 (每小题 8 分, 共 40 分)

1. 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\cot x}.$$

2. 设

$$f(x) := \arctan\left(\frac{1}{x-1}\right) + [x] \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right),$$

指出其所有间断点及其类型.

3. 设参数曲线

$$C : \begin{cases} x = \cos t + t \sin t, \\ y = \sin t - t \cos t. \end{cases}$$

求 C 在 $t = t_0$ 处的法线方程并求该法线方程到原点的距离.

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1. 替他人考试或由他人替考; 2. 通讯工具作弊; 3. 团伙作弊.

4. 设 $f(x) := x^{\sin x}$ ($x > 0$), 求 $f''(x)$.

5. 设 $f(x) := \arctan x$, 有 $f(x) = f(0) + f'(\theta x)x$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta$.

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1. 替他人考试或由他人替考; 2. 通讯工具作弊; 3. 团伙作弊.

四、证明题 (每小 10 分, 共 30 分)

1. 设已知数列满足 $x_{n+1} = \sin(x_n)$, $x_0 = 0$, 证明数列极限存在且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

2. 设函数 f 在 $(0, 1]$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha f'(x) = A$, 其中 $0 < \alpha < 1, A$ 为有限常数. 证明: f 在区间 $(0, 1]$ 上一致连续.

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1. 替他人考试或由他人替考; 2. 通讯工具作弊; 3. 团伙作弊.

3. 叙述有限覆盖定理, 并用其证明聚点定理.